

2-LABORATORIYA ISHI ISHLANMASI

Qattiq jismlarning zichligini gidrostatik tortish vositasida toppish

Ishni bajarishdan maqsad: gidrostatika qonunlari bilan tanishish, qattiq jismlar zichligini gidrostatik tortish usuli bilan aniqlashni o'rganish.

Kerakli asbob va jihozlar: prujinali tarozi (dinamometr), toza suvli kengroq idish, zichligi aniqlanishi lozim bo'lgan qattiq jism bo'laklari, ingichka ip yoki sim.

Ishni nazariyasi

Jismlar o'zaro ta'sirlashganda ularning tezligi o'zgaradi. O'zaro ta'sir natijasida tezligi kamroq o'zgargan jism tezligi ko'proq o'zgargan jismga qaraganda inertliroq deyiladi. Jismning inertlik deb ataluvchi bu xossasi maxsus kattalik bilan ifodalanadi. Bu kattalik- massadir. Demak, jismning massasi uning inertligini ifodalovchi kattalikdir. Massaning o'lchov birligi sifatida platina va iridiy qotishmasidan maxsus tayyorlangan silindr massasi qabul qilingan. Bu birlik *kilogramm* deb ataladi.

Turli materialdan tayyorlangan hajmi bir xil jismlar har xil massaga ega. Bir xil materialdan tayyorlangan har xil hajmga ega bo'lgan jismlarning massasi hajmga to'g'ri proporsionaldir. Massaning hajmiga nisbati esa hajmga bog'liq emas va moddani xarakterlovchi kattalik bo'lib xizmat qiladi.

Modda m massasining uning V hajmiga nisbatiga teng kattalik moddaning ρ zichligi deyiladi:

$$\rho = \frac{m}{V}. \quad (1)$$

bunda ρ -moddaning zichligi. Birliklarning xalqaro sistemasida zichlik birligi qilib $1\text{kg}/\text{m}^3$ qabul qilingan.

Qattiq jism zichligini gidrostatik tortish usuli bilan aniqlashda jismning avval havodagi P_1 og'irligi aniqlanadi. Keyin jism suvda tortilib, uning suvdagi P_2 og'irligi aniqlanadi.

$$P_0 = P_1 - P_2 \quad (2)$$

Arximed qonuniga ko'ra suyuqlik (yoki gaz) ga botirilgan jism o'zi siqib chiqargan suyuqlik (yoki gaz) ning og'irligiga teng kuch bilan pastdan yuqoriga itariladi. Bunda ya'ni jism siqib chiqargan suvning og'irligi. Ikkinchi tomondan

$$P_0 = \rho_0 V_0 g, \quad (3)$$

bunda ρ_0 — suvning zichligi, V_0 — jismning yoki u siqib chiqargan suvning hajmi, g — erkin tushish tezlanishi.

$$V_0 = \frac{M_1}{\rho}, \quad (4)$$

M_1 —jismning massasi, ρ — jismning izlanayotgan zichligi. (2), (3), (4) ni hisobga olib

$$P_1 - P_2 = \rho_0 \frac{M_1}{\rho} g \quad (5)$$

Bundan:

$$\rho = \frac{\rho_0 M_1 g}{P_1 - P_2} = \frac{\rho_0 P_1}{P_1 - P_2}. \quad (6)$$

(6) ifodani qo'yidagicha yozish mumkin:

$$\rho = \frac{\rho_0 M_1}{M_1 - M_2} \quad (7)$$

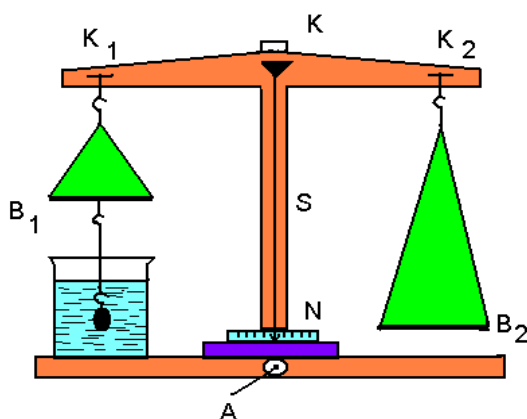
Bunda M_1 -jismning massasi, M_2 -jismni suvda tortganda muvozanatlovchi toshlar massasi.

Qurilmaning tuzilishi. Hidrostatik tortish uchun mo'ljallangan tarozilar "K" prizmaga o'rnatilgan shayinga ega. (1-rasm). Buning K_1 va K_2 prizmalarga B_1 va B_2 pallalar osilgan bo'lib, K_1 , K_2 va K prizmalarning qirralari bir ufqiy tekislikda yotadilar. Tarozi shayinining og'irlik markazi tayanch nuqtalaridan pastda joylashganligi uning muvozanatini ta'minlaydi.

Tarozi ishlatish uchun A arretir bo'shatiladi. Bunda tarozi strelkasi S tarozi shkalasi N ning o'rta qiymatini (chapga va o'nga bir xil qiymatlarga og'ishi kerak) ko'rsatishi kerak edi. Lekin prizmalar qirralari ufqiy sirt ustiga yotib, ularda ishqalanish juda kam bo'lganligi uchun strelkaning shkala bo'ylab tebranishi uzoq vaqt davom etadi. Har gal tarozi tortishdan oldin yuk qo'yilmagan tarozining muvozanat vaziyatini, ya'ni N shkaladagi S strelka to'xtaydigan y_{e_0} chiziqni aniqlash zarur. Bu chiziq tarozining ishlab turgan vaqtdagi nol nuqtasi analitik tarozining nol nuqtasidek aniqlanishi kerak. Nol nuqtani aniqlash uchun arretir bo'shatilib, strelkaning o'ngga va chapga bir necha tebranishlaridagi shkala bo'ylab chetlanish a_i lar qayd qilinadi. Bunda nol nuqta qo'yidagi ifodadan aniqlanadi;

$$e_0 = \frac{\frac{a_1 + a_3}{2} + a_2}{2}$$

bu yerda a_1 va a_3 –shkalaning chap tomondagi chiziqlari, a_2 –esa, o'ng tomondagisi, shu usulda nol nuqta aniqlangandan so'ng tortishga o'tish mumkin.



1-rasm.

Ishni bajarish tartibi

1. Tekshirilayotgan jismni ingichka ip yoki simga bog'lab, prujinali taroziga iling va uning havodagi P_1 og'irligini o'lchang.
2. Jismni suvga tushiring va uning suvdagi P_2 og'irligini aniqlang.
3. (6) ifoda orqali tekshiriluvchi jismning ρ zichligini hisoblang.

$$\rho = \frac{P_1 \rho_0}{P_1 + P_2} \quad \rho = \rho_0 \frac{P_1}{P_1 - P_2} \quad \text{bunda } \rho_0 - \text{suvning zichligi}$$

4. Boshqa qattiq jismlar bilan tajribani 3 — 4 marta takrorlang.
5. Xatolikni hisoblang.
6. Tajriba natijalarini jadvalda keltirilgan qiymatlar bilan solishtiring.
6. Natijalarni quyidagi jadvalga yozing:

N _o	P_1, N	P_2, N	$\rho_0, \text{kg/m}^3$	$\rho, \text{kg/m}^3$	$\rho_{\text{jadval}}, \text{kg/m}^3$	$\Delta\rho, \text{kg/m}^3$	$\frac{\overline{\Delta\rho}}{\rho} \cdot 100\%$
1							
2							
3							
4							
O'rtacha qiymatlar							

7. Natijani $\rho = \rho \pm \Delta\rho$ ko'rinishda yozib qo'ying.
8. Boshqa qattiq jismlar bilan tajribani takrorlang.

Uslubiy ko'rsatmalar.

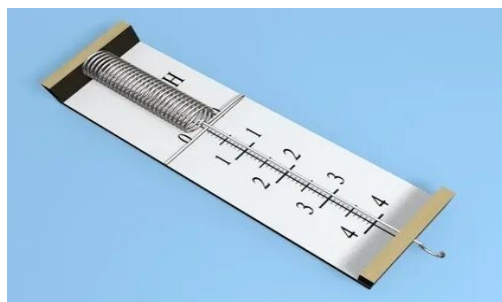


O'qituvchi tajribani o'tkazish to'g'risida tushuncha beradi, talaba.

1. Kerakli johozlar, gidrostatika haqida ma'lumotlar beradi.
2. Ulanish sxemasi haqida rasmlar orqali ma'lumotlar beradi.
3. Internet manbalaridan turli xil qattiq jismlarning zichligini

gidrostatik usul to'g'risida ma'lumotlar beradi.

Dinamometr - Dinamometr (yun. dynamis — kuch va ... metr) — kuch yoki burovchi momentni ulchaydigan asbob. D. kuch zvenosi (qayishqoq element) va hisoblash qurilmasidan iborat. Vazifasiga ko'ra, namuna (etalon) va ish D.lari bo'ladi. Namuna D. lab. sharoitida mashina, mexanizm va materiallarga ta'sir etuvchi kuchlarni o'lchashda qo'llanadi. Ish D.lari avtomobil, traktor, lokomobillarning tortish kuchlarini, qishloq xo'jaligi mashinaqurollarining tortishga qarshiligini ulchashda ishlatiladi. Ish tarziga ko'ra mexanik, gidravlik va elektr D.lar bo'ladi. Gidravlik va elektr D.lar dinamograflarning kuch zvenosi sifatida ishlatiladi. Tibbiyotda D. mushaklarning eng yuqori kuchini o'lchashda ishlatiladi. Antropologiya, nevrpotologiya, ortopediya, harbiy tibbiyot, fiziologiya, sport tibbiyoti va h. k.da qo'llanadi.



Prujinali tarozi – Prujinali qo'l tarozisi — og'irlikni o'lchash uchun ishlatiladigan qo'l moslamasi, qo'l dinamometri, maishiy foydalanish uchun mo'ljallangan. Moslama qattiq prujinadan iborat bo'lib, ular shkalali korpusga joylashtiriladi. Moslama qattiq prujinadan iborat bo'lib, ular shkalali korpusga joylashtiriladi. Prujinaga strelka biriktiriladi. Prujinaga hech qanday kuch ta'sir etmasa, ya'ni o'lchanadigan yuk osilmasa, u siqilgan holatda bo'ladi. Prujina gravitatsiya ta'sirida cho'ziladi, strelka shkalasi bo'ylab harakatlanadi. Strelkaning holatiga qarab, tortilayotgan yukning og'irligini bilib olish mumkin.



Qattiq jism va uning bo'laklari- Qattiq jism – [moddaning](#) shakli turg'un agregat holati. Bu holatda modda atomlarining issiqlik harakati ularning muvozanat vaziyatlari atrofida kichik tebranishlaridan iborat bo'ladi.

Hisobotni tayyorlash.

Ushbu tajriba ishi bo'yicha hisobot quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Ishning nomi va maqsadi.
2. 1-rasm va 2-rasmlardagi sxemalar.
3. Qattiq jismlarni zichligini tajriba yo'li bilan aniqlash va hisoblash.
4. Xulosalar.

Topshiriq. Quyidagi savollarga javob bering

1. Qattiq jism deb nimaga aytiladi? Uning qanday turlarini bilasiz?
2. Qattiq jismlar zichligi qanday aniqlanadi?
3. Tarozi qanday jismlarni o'lchashga mo'ljallangan?uning turlarini ayting?
4. Qattiq jism zichligini aniqlash formulasini keltirib chiqaring?
5. Hidrostatika nimani o'rganadi?

Nazorat savollari.

1. Zichlik deb nimaga aytiladi? Uning o'lchov birligi qanday?
2. Nima uchun qattiq jismlarning suyuqlikdagi og'irligi havodagi og'irligidan kichik bo'ladi?
3. Arximed kuchini keltirib chiqaring.
4. Arximed qonunini aytib bering.
5. Jismlarning inertlik xossasi nimadan iborat?
6. Jismning solishtirma og'irligi bilan zichligi o'rtasidagi bog'lanishni keltib chiqaring
7. Og'irlik kuchi va jismlarning og'irligi nima?
8. Shayinli tarozi bilan prujinali tarozi o'rtasida qanday farq bor? Bu tarozilar yordamida qanday kattaliklar o'lchanadi?